启用前 ★ 绝密

2024 超越十套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $f(x)=x\cdot\left[\dfrac{2}{x}\right]$（$[\cdot]$ 表示取整函数）的渐近线有(　　)。

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

2. 对于 $\{a_n\},n=1,2,\cdots$，以下命题：

① 若 $0<a_n<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=0$；

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 必存在且大于 0；

③ 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=+\infty$；

④ 若 $a_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在且大于 0，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$。不正确的序号为(　　)。

A. ①② 　　B. ②③ 　　C. ①③④ 　　D. ①②③

3. 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内以 T 为周期的连续函数，以下命题中正确的个数为(　　)。

① 若 $\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数；

② 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数；

③ 若 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数；

④ 函数 $F(x)=\int_0^x[f(t)-f(-t)]\,\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 设 $f(x)=x\ (x\geqslant 0)$，$g(x)=\begin{cases}\cos^3 x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & x>\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)\,\mathrm{d}t\ (x\geqslant 0)$，下列说法正确的是(　　)。

A. $F(x)$ 既有极值点又有拐点　　B. $F(x)$ 无极值点，有拐点

C. $F(x)$ 有极值点，无拐点　　D. $F(x)$ 即无极值点又无拐点

5. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{t^n+t^{2n}}+e^{t-1},\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ $(t>0)$ 所确定，则函数 $y=y(x)$ 在点 $x=2$ 处(　　)。

A. 左导数不存在　　B. 右导数不存在

C. 左导数和右导数均存在但不相等　　D. 可导

6. 设 a,b 为实数，$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{a(x+y)+bx^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，且偏导数存在的充分必要条件为(　　)。

A. $a=b=0$　　B. $a=0$，b 为任意常数

C. $b=0$，a 为任意常数　　D. a,b 均为任意常数

7. 极坐标系下二次积分 $\int_{\pi/3}^{2\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2(1-\sin 2\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$ 化为直角坐标系下二次积分为(　　)。

A. $\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$

C. $2\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$　　D. $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$

8. 设 α 为 3 维实列向量，且 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1$，$B=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，$A$ 为 3 阶不可逆矩阵，且 $A+2B-AB=2E$，则 A 的特征值为(　　)。

A. $2,2,2$　　B. $2,0,0$　　C. $1,1,0$　　D. $2,2,0$

9. 设 A 为 3 阶实对称可逆矩阵，将 A 的第一行的 2 倍加到第三行，再将第一行乘 2 得到 B，将矩阵 B 的第一列的 2 倍加到第三列，再将第一列乘 2 得到矩阵 C，则矩阵 A^* 与 C^{T}(　　)。

A. 合同但不相似　　B. 相似但不合同

C. 合同且相似　　D. 不合同也不相似

10. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次方程组 $A_nx=0$ 的基础解系，β_i 是非齐次方程组 $Ax=\alpha_i$ 的特解，$i=1,2,3$，则(　　)。

A. β_1,β_2,β_3 线性相关　　B. β_1,β_2,β_3 线性无关

C. β_1,β_2,β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示　　D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由 β_1,β_2,β_3 线性表示

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 当 $x\to 0$ 时，若 $1-\dfrac{n+1}{1+e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}$ 与 $\sin x$ 为等价无穷小，则自然数 $n=$_____。

12. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}$，其反函数记作 $f^{-1}(x)$，则 $\int_0^{+\infty}f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

13. 设 $F(x)=\int_{x^2}^1\dfrac{t}{\sqrt{1+t^3}}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1 xF(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 当 $y>0$ 时，有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x^2e^{xy}$，且 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{y=0}=x+\sin x$，$z(0,y)=-\dfrac{1}{y^2}$，则 $z(x,y)=$_____。

15. 设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=1-f(x)-e^{-x}$，则 $f^{(n)}(x)=$_____。

16. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，$\alpha=(-a,4,a+1)^{\mathrm{T}}$ 与 $\beta=(a+1,a-3,3)^{\mathrm{T}}$ 分别是齐次线性方程组 $(A-2E)x=0$ 与 $(A+3E)x=0$ 的解，其中 E 为 3 阶单位阵，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）讨论曲线 $y=ae^{x}$（a 为常数）和曲线 $y=(x+1)^{2}$ 交点的个数。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$，$\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x=m>0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $|f(\xi)|\geqslant\dfrac{2m}{(b-a)^2}$。

19.（本题满分 12 分）设数列 $\{x_n\}$ 定义如下：$x_1=1$，$x_n=x_{n+1}+e^{x_{n+1}}-1$，$(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求出此极限值。

20.（本题满分 12 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2-2x+y^2=e^z+z-2$ 确定的隐函数，求 $z(x,y)$ 在区域 $x^2+2y^2\leqslant 4$ 内的最大值点和最小值点。

21.（本题满分 12 分）

(1) 当 $x>0$ 时，求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}+x}$。

(2) 计算二重积分 $I=\iint_D\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}+x}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $x=\sqrt{y-y^2}$，$y=\sqrt{1-x^2}$ 以及 x 轴所围位于第一象限区域。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶实对称矩阵，$\alpha=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$A\alpha=2\beta$，$A\beta=2\alpha$，且存在 3 阶矩阵 B，有 $r(AB)<r(B)$。

(1) 求正交变换 $x=Qy$，化二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 为标准形，并写出标准形。

(2) 若 $\gamma=(1,0,4)^{\mathrm{T}}$，求 $A^{2024}\gamma$。